

Aktualne Problemy Informatyki Stosowanej - Geoinformatyka II st.

Zadanie 3 – Production Ready Chatbot

Cel Projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie i (na wyższe oceny) zaimplementowanie chatbota opartego na modelu językowym (LLM).

Dodatkowe informacje:

- Nie ma odgórnie narzuconej formy podłączania się do modelu językowego – projekt można zrealizować z wykorzystaniem modelu gemini-2.5-flash, używanego wcześniej w notebooku 2, ale trzeba wtedy się liczyć z limitami dla darmowej wersji. Alternatywnie można skorzystać z modeli dostępnych na platformie HuggingFace, łącząc się z nimi przy użyciu API, lub uruchamiając je lokalnie. Można też przykładowo korzystać z narzędzia Ollama, które można zainstalować lokalnie na komputerze. Inne formy podłączania się modeli też są dopuszczalne.

Na maila proszę przelać:

- sprawozdanie w formie pdf
- notebooki z kodem
- ewentualnie dodatkowe pliki

Tytuł maila: APIS_2026_projekt_1_imie_nazwisko

Termin wystania projektu do 13.04

Sposób oceniania:

Ocena 3.0: opisowe przedstawienie jak zaprojektować chatbota (samo sprawozdanie) -> punkty 1,2,3,4 z sekcji *Sprawozdanie* (jeżeli jest pytanie np. jaki parametry modelu zostały wybrane to należy opisać jakie parametry by się wybrało i dlaczego).

Ocena 3.5: implementacja podstawowej wersji chatbota

- integracja z wybranym modelem (API lub lokalnie)
- obsługa wysyłania zapytań przez użytkownika
- generowanie odpowiedzi przez model
- zdefiniowany prompt systemowy
- obsługa historii rozmowy
- implementacja chatbota jako klasy
- odpowiednio dobrane parametry generacji (top-p/ top-k, temperatura, max tokens)

Ocena 4.0: to co na ocenę 3.5 + dodatkowo

- kontrola długości kontekstu

Ocena 4.5: to samo co na ocenę 4.0 + dodatkowo:

- obsługa błędów (połączenia z API, błędy odpowiedzi modelu, przekroczenie limitu kontekstu)

- logowanie zapytań i błędów

Ocena 5.0: wszystko co z oceny 4.5 + dodatkowo:

- udostępnienie jako usługa REST (przy wykorzystaniu FastAPI)

- obsługa sesji użytkownika (identyfikator rozmowy)

Sprawozdanie:

W sprawozdaniu należy zamieścić opis wszystkich kroków wykonanych w ramach realizacji zadania na daną ocenę oraz wyjaśnić, dlaczego w poszczególnych etapach podjęto konkretne decyzje.

Dodatkowo w sprawozdaniu powinny znaleźć się następujące informacje i odpowiedzi na pytania:

1. Opis architektury systemu (przepływ danych, opis komponentów np. model LLM, historia rozmowy)

2. Model językowy i sposób integracji

- jaki model został wybrany i dlaczego

- czy model używany jest lokalnie czy przez API

- Jakie biblioteki zostały wykorzystane i dlaczego

3. Prompty:

- Jaką rolę pełni prompt systemowy. Opis wykorzystanego promptu systemowego

4. Historia rozmowy

- jak wygląda struktura zapisywania historii rozmowy

- sposób jej wykorzystywania przy generowaniu odpowiedzi

5. Parametry modelu

- jakie parametry zostały wykorzystane

- jaki wpływ mają parametry na generowane odpowiedzi

- dlaczego wybrano takie, a nie inne wartości parametrów

6. Obsługa kontekstu (od 4.0 w górę)

- w jaki sposób kontrolowana jest długość kontekstu
- co się dzieje po przekroczeniu limitu

7. Obsługa błędów (od 4.5 w górę)

- jakie błędy mogą wystąpić w systemie
- jak są one obsługiwane

8. Wdrożenie (od 5.0)

- w jaki sposób chatbot jest udostępniany
- jak system mógłby być wdrożony produkcyjnie